

Gerarchia degli infiniti

Confronto degli infiniti per funzioni

Confronto degli infiniti per funzioni



Introduzione: confronto degli infiniti per funzioni

- ▶ In questa sezione confrontiamo la **velocità** con cui tendono a $+\infty$ tre famiglie di funzioni: **logaritmi**, **potenze** ed **esponenziali**
- ▶ Il risultato è una vera e propria **gerarchia**: $\logaritmi \ll potenze \ll esponenziali$
- ▶ Con un cambio di variabile otterremo molti limiti utili anche per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow -\infty$, che permettono di risolvere forme indeterminate del tipo $0 \cdot \infty$ e $\frac{\infty}{\infty}$

Confronto tra infiniti

Teorema 1: Confronto tra infiniti

Dati $\alpha, \beta, \lambda > 0$, $a, b > 1$, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

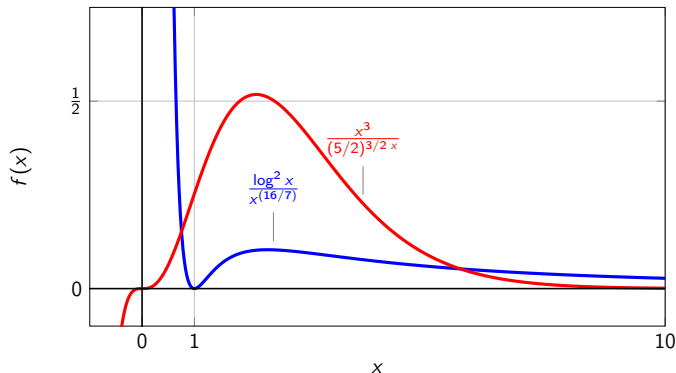
Dimostrazione: il teorema sarà dimostrato con gli strumenti del calcolo differenziale.

Gerarchia degli infiniti

- ▶ Qualunque potenza con esponente positivo è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza di logaritmi a base > 1 e
- ▶ Qualunque esponenziale a base > 1 è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza con esponente positivo.

Esempio

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{x^{(16/7)}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{(5/2)^{3/2} x} = 0$$



Confronto degli infiniti con una funzione $\eta(x)$

Se una funzione $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, abbiamo dal teorema del confronto degli infiniti:

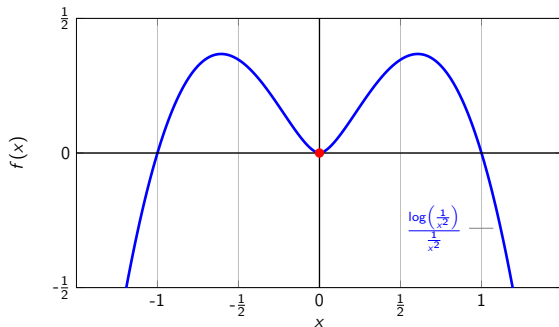
$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{\left(\log_a(\eta(x))\right)^\beta}{(\eta(x))^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{(\eta(x))^\alpha}{b^\lambda \eta(x)} = 0$$

$$\text{con } \alpha, \beta, \lambda > 0, a, b > 1$$

Esempio

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} = 0$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x^2}$, abbiamo $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$.



Con il cambio di variabile $t = \frac{1}{x}$ trasformiamo ora i limiti per $x \rightarrow +\infty$ in limiti per $t \rightarrow 0^+$: otteniamo così una serie di conseguenze del teorema.

Osservazione 1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a^\beta x = 0$$

$$\left(\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1 \right)$$

Dimostrazione

Dati $\alpha, \beta > 0, a > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha \left(-\log_a \left(\frac{1}{x}\right)\right)^\beta$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

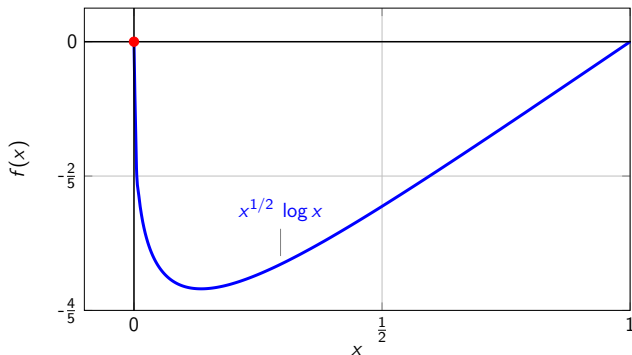
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = (-1)^\beta \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha \log_a^\beta t = 0$$



Esempio (1/2)

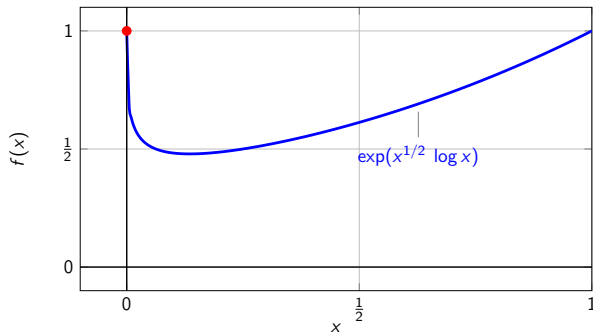
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/2} \log x = 0^-$$

dato che abbiamo $\alpha = \frac{1}{2} > 0$, $\beta = 1 > 0$ e $a = e > 1$.



Esempio (2/2)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = 1^- \quad \text{dato che} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{e^{x^{1/2} \log x}}_{=\exp(x^{1/2} \log x)} = e^{0^-} = 1^-$$



Potenze e logaritmi con una funzione $\varepsilon(x)$

Se una funzione $\varepsilon(x)$ tende 0^+ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, segue dalla precedente osservazione che:

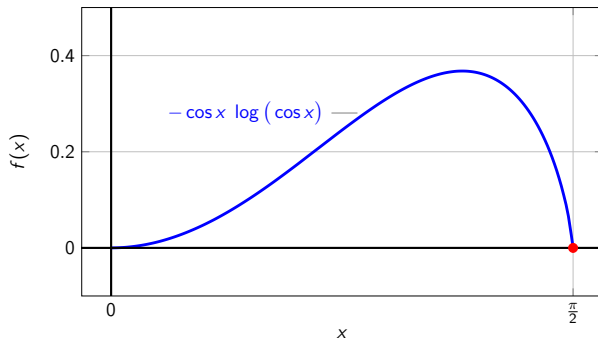
$$\lim_{x \rightarrow c} (\varepsilon(x))^\alpha (\log_a (\varepsilon(x)))^\beta = 0$$

$$\left(\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1 \right)$$

Esempio

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\cos x \log(\cos x) = 0^+$$

dato che, con $\varepsilon(x) = \cos x$, abbiamo $\varepsilon(x) \rightarrow 0^+$ per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ e $\alpha = \beta = 1$.



Limiti dei reciproci

Dal teorema di confronto degli infiniti segue che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a^\beta x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty$$

$$\text{con } \alpha, \beta, \lambda > 0, \quad a, b > 1$$

Potenze ed esponenziali in 0^+ (1/2)

Osservazione 2

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha b^{\lambda/x} = +\infty \quad (\alpha, \lambda > 0, b > 1)$$

Dimostrazione

Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

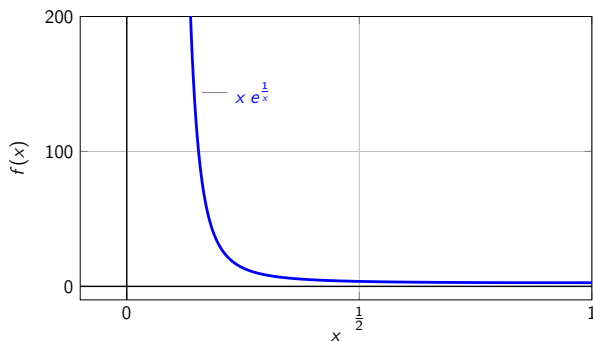
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha b^{\lambda x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha b^{\lambda/t} = +\infty$$



Esempio

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

dato che abbiamo $\alpha = \lambda = 1$ e $b = e > 1$



Potenze ed esponenziali in 0^+ (2/2)

Osservazione 3

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\alpha} b^{-\lambda/x} = 0 \quad (\alpha, \lambda > 0, b > 1)$$

Dimostrazione

Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

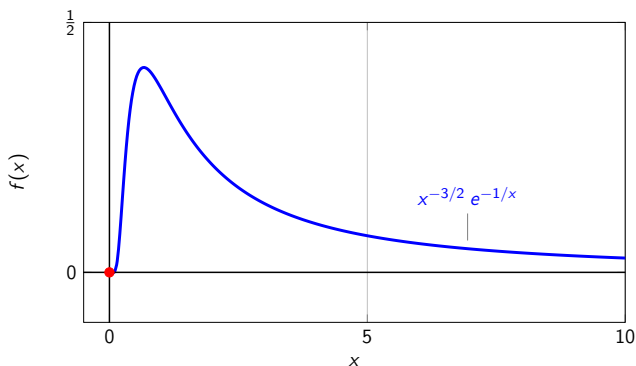
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{-\alpha} \frac{1}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-\alpha} b^{-\lambda/t} = 0$$



Esempio

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-3/2} e^{-1/x} = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = \frac{3}{2}$, $\lambda = 1$ e $b = e > 1$.



Con il cambio di variabile $t = -x$ trasformiamo infine i limiti per $x \rightarrow +\infty$ in limiti per $t \rightarrow -\infty$.

Osservazione 4

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha b^{\lambda x} = 0$$

$$\left(\alpha = \frac{m}{n} > 0, \, n, m \in \mathbb{N}, \, n \text{ dispari}, \, m \neq 0, \, \lambda > 0, \, b > 1 \right)$$

Dimostrazione

Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = -x$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow -\infty$, e sostituendo si ha:

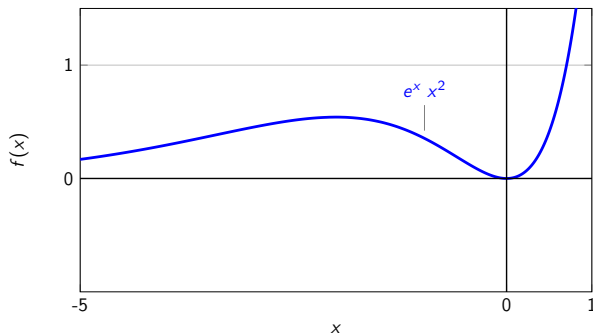
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{(-t)^\alpha}{b^{-\lambda t}} = (-1)^\alpha \lim_{t \rightarrow -\infty} t^\alpha b^{\lambda t} = 0$$



Esempio

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = 2$, $\lambda = 1$ e $b = e > 1$.



Riepilogo (1/2)

Gerarchia degli infiniti (per $x \rightarrow +\infty$, con $\alpha, \beta, \lambda > 0$, $a, b > 1$):

- ▶ $\log_a^\beta x \ll x^\alpha \ll b^{\lambda x}$: i logaritmi crescono più lentamente delle potenze, le potenze più lentamente degli esponenziali
- ▶ Gli stessi limiti valgono sostituendo x con una funzione $\eta(x) \rightarrow +\infty$
- ▶ I reciproci tendono a $+\infty$

Potenze e logaritmi in 0^+ :

- ▶ $x^\alpha \log_a^\beta x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0^+$ (anche con $\varepsilon(x) \rightarrow 0^+$ al posto di x)

Riepilogo (2/2)

Potenze ed esponenziali:

- ▶ $x^\alpha b^{\lambda/x} \rightarrow +\infty$ e $x^{-\alpha} b^{-\lambda/x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0^+$
- ▶ $x^\alpha b^{\lambda x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$

Metodo:

- ▶ Tutte queste conseguenze si ottengono dal teorema del confronto tra infiniti con i cambi di variabile $t = \frac{1}{x}$ e $t = -x$
- ▶ Permettono di risolvere forme indeterminate del tipo $0 \cdot \infty$ e $\frac{\infty}{\infty}$